

TD Logique, ensembles et applications

La logique des passions renverse l'ordre traditionnel du raisonnement et place la conclusion avant les prémisses.

Albert Camus — *L'Homme révolté* (1951)

1. Logique et raisonnements

Exercice 1. ★ Des quantificateurs au texte

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Énoncer en langage courant les assertions suivantes écrites à l'aide de quantificateurs. Peut-on trouver une fonction qui satisfasse cette assertion ? qui ne la satisfasse pas ?

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, f(x) < f(y)$
2. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists T \in \mathbb{R}^*, f(x) = f(x + T)$
3. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y = f(x)$

Exercice 2. ★★ Négation et quantificateurs

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.
Nier les assertions suivantes :

1. Quelle que soit la table choisie dans la salle des fêtes, elle est ronde.
2. Il existe dans l'ensemble E un nombre égal à 5.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$.
4. $\forall M > 0, \exists A > 0, \forall x \geq A, f(x) > M$.
5. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) > 0 \Rightarrow x \leq 0$.

Exercice 3. ★★ Démonstrations par l'absurde

1. Montrer que le nombre $\ln(2)/\ln(3)$ est irrationnel.
2. Montrer que le nombre $\sqrt{2}$ est irrationnel.
3. Soient $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Montrer que :

$$a + b\sqrt{2} = c + d\sqrt{2} \Leftrightarrow a = c \text{ et } b = d.$$

Aide.

1. On suppose que le quotient $\frac{\ln 2}{\ln 3}$ est rationnel, on l'écrit sous la forme $\frac{p}{q}$, puis on cherche à aboutir à une contradiction (utiliser les propriétés du $\ln$).
2. Pour démontrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel par l'absurde, on suppose l'assertion fautive, c'est-à-dire $\sqrt{2}$ rationnel : on suppose qu'il existe $p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0$, tels que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$. Puis :
 - a) On montre qu'il existe $p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0$, **premiers entre eux**, tels que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$.
 - b) On en déduit que p^2 est un entier pair, puis que q^2 est aussi un entier pair.

c) Cela conduit à une contradiction.
Conclure.

3. Pour démontrer l'implication

$$a + b\sqrt{2} = c + d\sqrt{2} \Rightarrow a = c \text{ et } b = d,$$

on raisonne par l'absurde : on suppose que

$$a + b\sqrt{2} = c + d\sqrt{2}$$

et que $a \neq c$ ou $b \neq d$. On en déduit une contradiction avec le fait que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Exercice 4. ★ Condition nécessaire et/ou suffisante

Si n et p sont des entiers, on dit que p divise n , et on note $p \mid n$, s'il existe un entier relatif k tel que $n = kp$.

1. Est-ce que $(6 \mid n)$ est une condition nécessaire à ce que n soit pair ? une condition suffisante ?
2. Est-ce que $(2 \mid n)$ est une condition nécessaire à ce que n soit pair ? une condition suffisante ?

Exercice 5. ★ Disjonction de cas

Montrer que si $n \in \mathbb{N}$ alors $\frac{n(n+1)}{2} \in \mathbb{N}$.

Exercice 6. ★ Disjonction de cas

Si a et b sont deux réels, on note $\max(a, b)$ (respectivement $\min(a, b)$) le plus grand élément entre a et b (respectivement le plus petit), autrement dit :

$$\max(a, b) = \begin{cases} a & \text{si } b \leq a \\ b & \text{si } a < b \end{cases} \quad \text{et} \quad \min(a, b) = \begin{cases} a & \text{si } a \leq b \\ b & \text{si } b < a \end{cases}$$

Montrer que pour tous réels a et b , on a :

$$\max(a, b) + \min(a, b) = a + b \quad (1)$$

$$\max(a, b) = \frac{a + b + |a - b|}{2} \quad (2)$$

$$\min(a, b) = \frac{a + b - |a - b|}{2} \quad (3)$$

Exercice 7. ★★ Disjonction de cas

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1. $|4 - x| \leq 1$
2. $\sqrt{(x-2)^2} > 1$
3. $|x-3| + |x+4| \leq 1$

2. Ensembles

Exercice 8. ★ Définitions d'ensembles

À quels ensembles, bien connus, correspondent les ensembles suivants ?

$$\begin{aligned} A &= \{x \in \mathbb{R} : x \geq 2\}, & B &= \{k \in \mathbb{Z} : k \text{ est pair}\} \\ C &= \{x \in \mathbb{R} : 1 < x \leq 3\} & D &= \{x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 1\} \\ E &= \{2k \in \mathbb{R} : k \in \mathbb{Z}\} & F &= \{3k \in \mathbb{R} : k \in \mathbb{Z}\} \\ G &= \{n + 1 \in \mathbb{R} : n \in \mathbb{N}\} & H &= \{2k + 1 \in \mathbb{R} : k \in \mathbb{Z}\} \end{aligned}$$

Exercice 9. ★★★ Parties d'un ensemble

Soient E un ensemble et A, B deux sous-ensembles tels que $A \cap B \neq \emptyset$.

1. Tracer un diagramme de Venn qui modélise la situation.
2. Déterminer une partition de E constituée de 4 sous-ensembles que l'on exprimera en utilisant des intersections de A , de B et éventuellement de leurs complémentaires.
3. En déduire l'ensemble $\mathcal{P}(E)$.

3. Applications

Exercice 10. ★ Image directe, image réciproque

1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, et soit $A = [-1, 4]$. Déterminer (a) l'image directe de A par f , puis (b) l'image réciproque de A par f .
2. On considère la fonction $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Quelle est l'image directe, par $\sin$,
(a) de $\mathbb{R}$? de $[0, 2\pi]$? de $[0, \frac{\pi}{2}]$?
(b) Quelle est l'image réciproque, par $\sin$, de
 $[0, 1]$? de $[3, 4]$? de $[1, 2]$?

Exercice 11. ★ Composition

Pour chacun des cas suivants, déterminer $f \circ g$ et $g \circ f$. Les applications f et g définies ci-dessous sont définies sur $\mathbb{R}$.

1. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 3$
2. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = e^x$ et $g(x) = 1 - x$

Exercice 12. ★ Injection / Surjection

1. Soit f l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_+$ telle que, pour tout x de $\mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. f est-elle injective ? surjective ?
2. Soit g l'application de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ telle que, pour tout n de $\mathbb{N}$, $g(n) = 2n$. g est-elle injective ? surjective ?

Aide. Revenir aux définitions d'une injection et d'une surjection.

Exercice 13. ★ Injection / Surjection et composition

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications.

1. Montrer que si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ est aussi injective.
2. Montrer que si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ est surjective.

Exercice 14. ★ Bijection

Soit f l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = 5x - 2$. Montrer que f est bijective.

Aide. Méthode : pour montrer qu'une application f de E dans F est bijective, on peut montrer que l'équation $f(x) = y$ d'inconnue x admet une unique solution dans E .

Exercice 15. ★ Bijection réciproque

On reprend l'application bijective f définie ci-dessus par $f(x) = 5x - 2$. Déterminer sa réciproque.

Aide. Méthode : pour déterminer f^{-1} , on résout l'équation $f(x) = y$ d'inconnue x , avec y fixé dans F . Sa solution unique permet de déterminer l'application réciproque de $f : x = f^{-1}(y)$.

Exercice 16. ★★ Bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^x + 3x - 1$. Montrer que g est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Aide. Utiliser le théorème de la bijection.

Exercice 17. ★★ Bijection

Soit f l'application définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, \quad f(x) = \frac{1-x}{1+x}$$

1. Déterminer $f \circ f$.
2. En déduire que f est une bijection de $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ dans $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Exercice 18. ★★★ Injection, surjection, bijection ?

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$.

1. f est-elle injective ? surjective ?
2. Montrer que $f(\mathbb{R}) = [-1, 1]$.
3. Montrer, sans utiliser le théorème de la bijection, que la restriction

$g : [-1, 1] \rightarrow [-1, 1]$ telles que $g(x) = f(x)$ sur cet intervalle est une bijection.

Aide.

1. Calculer $f(2)$ et $f(\frac{1}{2})$. Montrer que 2 n'a pas d'antécédent.
2. Résoudre l'équation $f(x) = y$.
3. Montrer qu'il n'y a qu'une solution !